

Guía breve para la formulación de un proyecto de grado

Antecedentes, contexto y justificación, hipótesis, objetivos y anticipo metodológico

Prof. David Sierra-Porta — Escuela de Transformación Digital, Universidad Tecnológica de Bolívar

Este documento no reemplaza la rúbrica del curso; es una guía de criterios para que la formulación de su proyecto sea evaluable y defendible, no solo redactada. Una formulación bien hecha responde tres preguntas de manera verificable: qué problema se aborda y por qué importa, qué se espera encontrar o construir, y cómo se llegará a esa respuesta con los recursos de un semestre (o dos). Las secciones siguientes corresponden, en ese orden, a los antecedentes, el contexto y la justificación, la hipótesis (cuando aplica), los objetivos y el anticipo de metodología.

El error más frecuente en Proyecto de Grado I no es de redacción sino de coherencia interna: una hipótesis que ningún objetivo específico permite contrastar, objetivos que no se corresponden con la metodología descrita, o una justificación que repite el contexto sin decir a quién beneficia el proyecto y qué se perdería si no se realiza. Los criterios de esta guía apuntan a evitar exactamente eso.

1. Antecedentes: iniciativas previas que sirven de guía

Los antecedentes no son una revisión de literatura genérica sobre el tema; son el registro de lo que ya se ha intentado sobre el problema específico —o uno suficientemente cercano— con qué datos, qué métodos y qué resultados. Su función es doble: mostrarles a ustedes mismos que el problema es real y no ha sido resuelto de forma satisfactoria, y mostrarle al lector qué decisiones metodológicas de trabajos previos conviene adoptar, adaptar o evitar.

Busquen en bases indexadas (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect, Google Scholar) usando términos ligados al problema —la variable, el fenómeno, el tipo de dato— y no solo al nombre de la disciplina; "predicción de calidad del aire con datos de bajo costo" filtra mejor que "machine learning". Para un proyecto de grado I basta con cuatro a ocho fuentes bien elegidas: prioricen los últimos cinco a ocho años y añadan uno o dos trabajos fundacionales si el método tiene un origen claro.

Al escribirlos, no resuman artículo por artículo en orden cronológico. Agrúpenlos por enfoque metodológico o por tipo de solución, comparen qué variables usaron, con qué desempeño y en qué contexto, y cierren cada bloque señalando el vacío que deja abierto: un dato no disponible en la región, una técnica no probada en ese tipo de serie, una validación ausente. Snyder (2019) llama a esto síntesis narrativa dirigida por un problema, en contraste con el listado descriptivo, y es la diferencia entre unos antecedentes que argumentan y unos que solo acumulan citas.

2. Contexto y justificación

El contexto y la justificación se confunden con frecuencia porque ambos preceden al problema, pero responden preguntas distintas. El contexto sitúa el problema en un escenario concreto: una institución, un territorio, una infraestructura de datos, un marco temporal. La justificación explica por qué vale la pena resolverlo ahí y ahora: quién se beneficia, qué decisión o proceso mejora, y qué costo tiene no hacerlo.

Un contexto útil incluye datos verificables del escenario —volumen y frecuencia de los datos disponibles, cobertura geográfica, actores involucrados— y no frases de ambientación como "en la actualidad, la tecnología avanza rápidamente". Si el contexto no podría cambiar el diseño del proyecto en absoluto, probablemente no pertenece al documento.

Una justificación sólida suele derivarse de tener ya una pregunta de investigación bien construida, porque obliga a explicitar sobre quién o qué se actúa, qué se compara o interviene y cómo se mide el resultado. Cañón y Buitrago-Gómez (2018) proponen revisar la pregunta contra esos elementos antes de justificar el proyecto; si alguno falta, la justificación tiende a quedar en generalidades. Conecten explícitamente la justificación con el vacío identificado en los antecedentes: la justificación es, en buena medida, la respuesta a "¿por qué ese vacío, y no otro, merece este proyecto?".

3. Formulación de la hipótesis

Una hipótesis es un enunciado contrastable sobre la relación entre variables, planteado antes del análisis, que los datos podrán respaldar o refutar. No todo proyecto de Ciencia de Datos o Estadística Aplicada necesita una: los proyectos exploratorios, descriptivos o de desarrollo —construir un pipeline, un sistema o un producto de datos— se guían mejor con una pregunta de investigación y criterios de diseño que con una hipótesis forzada. Hernández-Sampieri et al. (2014) reservan la hipótesis para diseños explicativos, correlacionales o cuasi-experimentales, donde efectivamente hay una relación esperada entre variables que puede probarse.

Antes de escribir una hipótesis, verifiquen que puedan nombrar sus tres componentes: *las variables involucradas, la relación esperada entre ellas* (si es direccional, digan en qué sentido), y *el criterio con el que se aceptará o rechazará* —una prueba estadística, un umbral, una comparación contra una línea base. Una hipótesis que no admite un criterio de rechazo no es una hipótesis de trabajo, es una expectativa.

Por ejemplo, en un proyecto sobre pronóstico de calidad del aire urbano: "la inclusión de variables meteorológicas de corto plazo mejora en al menos un 10 % el error de pronóstico (RMSE) de un modelo autorregresivo entrenado solo con la serie histórica de PM2.5, evaluado sobre un conjunto de prueba independiente". Noten que fija las variables, la dirección del efecto y el criterio de comparación; si el resultado no supera ese umbral, la hipótesis se rechaza sin ambigüedad.

4. Objetivos

Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general expresa, en el mayor nivel de abstracción que siga siendo verificable, lo que el proyecto logrará; normalmente puede leerse casi como una reformulación del título. Los objetivos específicos son los pasos operativos que, en conjunto —no cada uno por separado—, permiten alcanzar el objetivo general. No son tareas ni actividades del cronograma: cada uno debe cerrar con un entregable identificable (un modelo entrenado y validado, una caracterización con criterios explícitos, un prototipo evaluado), no con una acción sin punto final ("estudiar", "conocer", "contribuir a").

Verbos operativos (preferibles)	Verbos a evitar (no verificables)
Caracterizar, comparar, diseñar, implementar, validar, evaluar, cuantificar, clasificar	Conocer, estudiar, comprender, contribuir a, profundizar en, familiarizarse con

La regla de coherencia es simple de aplicar y difícil de cumplir: si hay una hipótesis, al menos un objetivo específico debe incluir explícitamente su prueba o validación. Si un objetivo específico no aparece reflejado en ninguna sección de la metodología, o sobra el objetivo o falta metodología.

5. Anticipo de metodología

En Proyecto de Grado I no se espera el protocolo completo, sino que el lector entienda cómo se responderá la pregunta planteada, con suficiente concreción para juzgar si es viable en un semestre. Cuatro elementos son mínimos: el tipo y diseño del estudio, el origen y alcance de los datos, las técnicas y herramientas, y el criterio de validación.

Tipo y diseño. Indiquen si el enfoque es cuantitativo, cualitativo o mixto, y si el diseño es exploratorio, descriptivo, correlacional o experimental (Hernández-Sampieri et al., 2014). Para proyectos de desarrollo de sistemas o modelos de datos, describan además el marco de proceso que van a seguir —por ejemplo, las fases de comprensión del problema, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue del esquema CRISP-DM (Schröer et al., 2021)— porque ese marco ya resuelve buena parte de la estructura del cronograma.

Datos. Especifiquen si son primarios o secundarios, cómo se obtendrán o de qué repositorio provienen, el período y volumen aproximado, y cualquier restricción de acceso o calidad ya conocida. Un proyecto de datos que no puede describir sus datos con esta precisión en Proyecto de Grado I difícilmente lo hará mejor en la ejecución.

Técnicas y herramientas. Nombren los métodos o algoritmos concretos que se evaluarán —no "técnicas de machine learning" en abstracto— y el software con el que se implementarán. Provost y Fawcett (2013) insisten

en distinguir la técnica del problema de negocio o del problema científico que resuelve; mencionen esa correspondencia explícitamente.

Validación. Definan la métrica o el procedimiento con el que sabrán si el resultado es aceptable: una métrica de error con su umbral, una validación cruzada, una comparación contra una línea base, un juicio de experto con criterios explícitos. Sin este punto, la metodología describe actividades pero no permite saber si el proyecto funcionó.

Este anticipo se revisa y se detalla en Proyecto de Grado II, una vez el tema y los instrumentos estén cerrados; aquí basta con que sea consistente con los objetivos específicos y ejecutable en el tiempo disponible.

6. Coherencia del documento antes de entregar

Lo que realmente se evalúa en la formulación es la triangulación entre sus partes: que la hipótesis (si la hay) sea contrastable por los objetivos específicos, que los objetivos específicos sean ejecutables con la metodología descrita, y que la justificación se apoye en el vacío señalado en los antecedentes. Antes de entregar, revisen:

- ¿Cada objetivo específico tiene un entregable verificable y no solo un verbo de proceso?
- Si hay hipótesis, ¿qué objetivo específico la pone a prueba y con qué criterio?
- ¿La justificación nombra un beneficiario concreto y no solo "la comunidad científica"?
- ¿Cada fuente de los antecedentes aporta un método, un dato o un resultado que se compara con la propuesta, y no solo un tema en común?
- ¿La metodología alcanza para responder la pregunta con los datos y el tiempo reales de un semestre?

Referencias

- Cañón, M., & Buitrago-Gómez, Q. (2018). The research question in clinical practice: A guideline for its formulation. *Revista Colombiana de Psiquiatría (English Edition)*, 47(3), 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.rcpeng.2016.06.003>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5.ª ed.). SAGE Publications.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.
- Schröer, C., Kruse, F., & Marx Gómez, J. (2021). A systematic literature review on applying CRISP-DM process model. *Procedia Computer Science*, 181, 526–534. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.199>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>